



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115054222 A

(43) 申请公布日 2022. 09. 16

(21) 申请号 202210990149.3

(22) 申请日 2022.08.18

(71) 申请人 沈阳工业大学

地址 110870 辽宁省沈阳市沈阳经济技术
开发区沈辽西路111号

申请人 辽宁嘉玉科技有限公司

(72) 发明人 李天舒 杨辉 邹宇琪 张秦阳

史力伏 盖伶柯 侯福旭 崔豪

黄平 郑福印

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限
公司 21107

专利代理师 王荣亮

(51) Int. Cl.

A61B 5/0515 (2021.01)

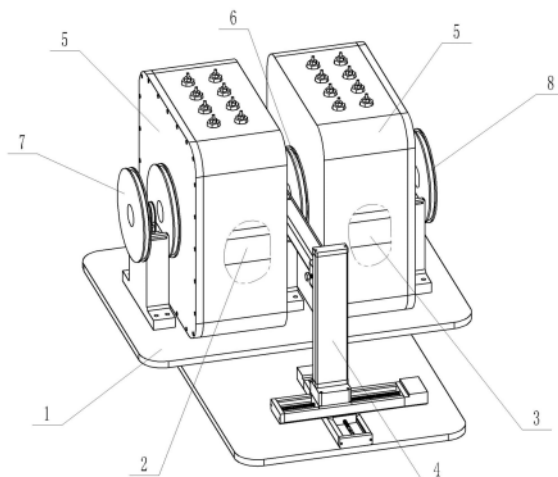
权利要求书3页 说明书14页 附图9页

(54) 发明名称

机械扫描大空间磁粒子成像设备、成像系统
及成像方法

(57) 摘要

一种机械扫描大空间磁粒子成像设备、成像系统及成像方法,解决现有MPI设备存在的采用封闭式系统结构,成像区域有限、难以实现大样本的扫描,Z轴方向分辨率低、扫描速度慢的问题。包括基座上设置的能够形成无磁场线的无磁场线梯度线圈组I和无磁场线梯度线圈组II,无磁场线梯度线圈组I和无磁场线梯度线圈组II之间为开放式的无磁场线扫描区域,无磁场线扫描区域内设置有扫描机械臂;基座上还设置有激励缠绕线圈和检测缠绕线圈,激励缠绕线圈的磁场覆盖区域和检测缠绕线圈的检测区域均与无磁场线扫描区域相对应。其设计合理,结构紧凑,成像空间大,可在成像区域内产生均匀的无磁场线,且梯度磁场稳定,磁化响应信号平稳,成像分辨率高。



1. 一种机械扫描大空间磁粒子成像设备, 包括基座(1), 其特征在于: 所述基座(1)上设置有能够形成无磁场线的无磁场线梯度线圈组 I (2) 和无磁场线梯度线圈组 II (3), 无磁场线梯度线圈组 I (2) 和无磁场线梯度线圈组 II (3) 之间为开放式的无磁场线扫描区域(9), 无磁场线扫描区域(9)内设置有扫描机械臂(4); 基座(1)上还设置有激励缠绕线圈(6)和检测缠绕线圈, 激励缠绕线圈(6)的磁场覆盖区域和检测缠绕线圈的检测区域均与所述无磁场线扫描区域(9)相对应。

2. 根据权利要求1所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述无磁场线梯度线圈组 I (2) 和无磁场线梯度线圈组 II (3) 结构相同, 均包括若干组呈中心对称布置的无场线梯度线圈(16)。

3. 根据权利要求2所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述无场线梯度线圈(16)包括梯度线圈缠绕骨架(18), 梯度线圈缠绕骨架(18)上绕制有梯度缠绕线圈(19)。

4. 根据权利要求3所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述呈中心对称布置的无场线梯度线圈(16)中, 位于对角位置的两组梯度缠绕线圈(19)所产生的磁场方向相同, 相邻的两组梯度缠绕线圈(19)所产生的磁场方向相反。

5. 根据权利要求3所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述梯度缠绕线圈(19)呈方形缠绕。

6. 根据权利要求3所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述梯度线圈缠绕骨架(18)的下端设置有梯度骨架固定基板(17), 梯度线圈缠绕骨架(18)的上端设置有上部凸缘(20); 上部凸缘(20)和梯度骨架固定基板(17)之间形成有缠绕槽, 且所述梯度缠绕线圈(19)绕制于缠绕槽内。

7. 根据权利要求3所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述梯度线圈缠绕骨架(18)由磁芯材料制成。

8. 根据权利要求1所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述无磁场线梯度线圈组 I (2) 和无磁场线梯度线圈组 II (3) 的外部设置有梯度线圈组降温壳体(5), 密封的梯度线圈组降温壳体(5)内充填有降温介质。

9. 根据权利要求8所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述梯度线圈组降温壳体(5)上分别设置有进液口(12)和出液口(13), 且梯度线圈组降温壳体(5)的顶部还设置有线圈接线柱(14)。

10. 根据权利要求1所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述激励缠绕线圈(6)由亥姆霍兹线圈构成。

11. 根据权利要求10所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述亥姆霍兹线圈的两部分线圈结构分别绕制于基座(1)上的激励线圈支撑座(23)两侧设置的激励线圈缠绕骨架(32)的缠绕槽内; 且所述亥姆霍兹线圈的中部、激励线圈支撑座(23)的上部设置有载物平台(24)。

12. 根据权利要求1所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述检测缠绕线圈为组件, 组件结构的检测缠绕线圈包括至少一个差分式的缠绕线圈, 所述差分式的缠绕线圈包括相互分隔开、连续布置的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段, 且检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同。

13. 根据权利要求12所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述差分式的缠绕线圈的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段, 分别布置于无磁场线梯度线圈组I (2) 或无磁场线梯度线圈组II (3) 的两侧; 且靠近无磁场线扫描区域(9) 的一段检测线圈作为差分检测段线圈(25), 远离无磁场线扫描区域(9) 的另一段检测线圈则作为差分降噪段线圈(27)。

14. 根据权利要求13所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述差分检测段线圈(25) 绕制于检测段缠绕骨架(26) 上, 检测段缠绕骨架(26) 位于激励缠绕线圈(6) 的中部; 差分降噪段线圈(27) 绕制于降噪段缠绕骨架(28) 上, 降噪段缠绕骨架(28) 与基座(1) 上的增强线圈支撑座(22) 的上部相连。

15. 根据权利要求14所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述增强线圈支撑座(22) 上还设置有激励增强线圈, 激励增强线圈由亥姆霍兹线圈构成; 所述亥姆霍兹线圈的两部分线圈结构分别绕制于增强线圈支撑座(22) 两侧设置的增强线圈缠绕骨架(29) 的缠绕槽内; 所述降噪段缠绕骨架(28) 位于两侧的增强线圈缠绕骨架(29) 之间。

16. 根据权利要求15所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述降噪段缠绕骨架(28) 与所述增强线圈缠绕骨架(29) 能调节轴向的相对位置。

17. 根据权利要求16所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述降噪段缠绕骨架(28) 通过降噪滑动调节座(30) 与增强线圈支撑座(22) 上部的滑动导向长圆孔(31) 活动相连。

18. 根据权利要求14所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述激励缠绕线圈(6) 绕制于基座(1) 上的激励线圈支撑座(23) 上部设置的激励线圈缠绕骨架(32) 的缠绕槽内, 激励线圈缠绕骨架(32) 的中部设置有检测骨架安置孔(33), 所述检测缠绕线圈的检测段缠绕骨架(26) 布置在检测骨架安置孔(33) 内。

19. 根据权利要求1所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述扫描机械臂(4) 包括支撑立杆(34), 支撑立杆(34) 的下端设置有X轴移动机构(35), X轴移动机构(35) 与Y轴移动机构(36) 相连; 并且, 所述支撑立杆(34) 的上部通过Z轴移动机构(37) 设置有载物横臂(38), 载物横臂(38) 与无磁场线扫描区域(9) 相对应。

20. 根据权利要求1所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 使用多绞线制作激励缠绕线圈(6)。

21. 根据权利要求1所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 所述开放式的无磁场线扫描区域(9) 内还设置有含超顺磁粒子示踪剂的样本。

22. 一种机械扫描大空间磁粒子成像系统, 包括权利要求1所述的机械扫描大空间磁粒子成像设备, 其特征在于: 还包括梯度线圈电源(39), 梯度线圈电源(39) 分别与无磁场线梯度线圈组I (2) 和无磁场线梯度线圈组II (3) 中的各梯度缠绕线圈(19) 电性连接; 所述激励缠绕线圈(6) 与交流电源(40) 的激励信号输出端电性连接; 所述检测缠绕线圈与锁相放大器(44) 的信号输入端电性连接, 锁相放大器(44) 的信号输出端与信号采集设备(45) 的信号输入端电性连接, 信号采集设备(45) 的信号输出端与进行图像重建的上位机(46) 电性连接, 上位机(46) 的信号输出端与扫描机械臂(4) 的控制端电性连接。

23. 根据权利要求22所述的机械扫描大空间磁粒子成像系统, 其特征在于: 所述交流电源(40) 的激励信号输出端与激励缠绕线圈(6) 的连接端之间设置有激励串联谐振(41), 和/

或所述检测缠绕线圈的连接端与锁相放大器(44)的信号输入端之间设置有检测并联谐振(43)。

24. 一种机械扫描大空间磁粒子成像方法,使用权利要求22所述的机械扫描大空间磁粒子成像系统,其特征在于:包括如下步骤:

步骤一、向无磁场线梯度线圈组I(2)和无磁场线梯度线圈组II(3)中的各个梯度缠绕线圈(19)通入直流电流,使无磁场线扫描区域(9)内形成均匀的无磁场线;

步骤二、将含有超顺磁粒子示踪剂的样本置于无磁场线扫描区域(9)内的扫描机械臂(4)之上,然后,通过激励缠绕线圈(6)向无磁场线扫描区域(9)内施加高频正弦交变磁场,并利用上位机(46)控制扫描机械臂(4)带动其上的成像样本(42)在无磁场线扫描区域(9)内移动;且利用磁纳米粒子的非线性磁化特点,经过傅里叶变化得出磁化信号的基波及各次谐波分量;

步骤三、通过检测缠绕线圈来检测出位于无磁场线处的、样本内超顺磁粒子示踪剂的交流磁化信号,并利用锁相放大器(44)获得磁化信号的基波和谐波分量;

步骤四、通过对基波及谐波信号的采集,获得磁场或电压分布图,之后,在上位机(46)中,通过计算重建反推出磁纳米粒子浓度,进而获得样本内超顺磁粒子示踪剂在空间各点的浓度分布,完成组织结构的成像;沿Z轴取一系列不同高度的XY平面,在各个高度的XY平面内分别建立系统函数,并利用最小二乘法将检测到的磁化响应信号还原成各个高度XY平面上的样本浓度,从而实现Z方向的断层扫描。

25. 根据权利要求24所述的机械扫描大空间磁粒子成像方法,其特征在于:所述步骤二,在实际对含有未知浓度超顺磁粒子示踪剂的样本进行机械臂扫描之前,先对含有已知高浓度超顺磁粒子示踪剂的标准样本进行机械臂扫描,并计算示踪剂位置、浓度与采集信号的关系,形成系统函数;随后,对含有未知浓度超顺磁粒子示踪剂的实际样本进行扫描,将采集到的磁场信号通过奇异值分解或最小二乘法方式进行计算,以使采集到的磁场或电压信号还原为超顺磁粒子示踪剂在空间中的浓度分布信号,实现图像重建。

26. 根据权利要求24所述的机械扫描大空间磁粒子成像方法,其特征在于:所述步骤四,采集磁纳米粒子非线性磁化所产生的多次谐波分量进行成像。

27. 根据权利要求26所述的机械扫描大空间磁粒子成像方法,其特征在于:仅采集磁纳米粒子非线性磁化所产生的三次谐波进行成像。

28. 根据权利要求26所述的机械扫描大空间磁粒子成像方法,其特征在于:在正弦激励场中加入直流分量,以采集偶次谐波。

机械扫描大空间磁粒子成像设备、成像系统及成像方法

技术领域

[0001] 本发明属于医疗检测装置技术领域，具体涉及一种机械扫描大空间磁粒子成像设备、成像系统及成像方法。

背景技术

[0002] 目前，世界范围内已有多个研究团队开展了磁粒子成像(MPI)设备的研发，其中，德国飞利浦汉堡研究室和美国加州大学伯克利分校以及华中科技大学研发了全封闭式MPI设备，并形成了商业化临床前的样机产品，该类设备通过在三个方向施加不同相位的交流磁场来实现FFP无场点在三维空间上的移动；而对于信号接收方面，则通过布置在不同方向的检测线圈来采集磁纳米粒子造影剂产生的交流磁化响应信号的各方向分量，再通过图像重建方法实现三维成像。然而，这些MPI设备均采用封闭式系统结构，成像的同时不能对样本进行其他操作，且被检测的样本需要完全放置于密闭的检测空间之内，成像区域有限、难以实现大样本的扫描，这样的结构限制了MPI在临床上的应用范围。

[0003] 并且，土耳其团队关于MPI成像设备还开展了三维断层扫描研究，他们通过上下对称的结构产生可在XY平面内旋转的FFL无场线，并通过移动样本的方式来实现Z方向上的扫描，梯度线圈可同时实现产生梯度场和偏移场的功能。通过移位装置改变样本在Z轴方向的位置、以实现三维断层扫描，然而，这类扫描方式存在Z轴方向分辨率较低、扫描速度较慢的问题，且该结构同样有扫描空间太小的缺陷，实用性差。故有必要对现有技术的磁粒子成像设备、成像系统及成像方法予以改进。

发明内容

[0004] 本发明就是针对上述问题，提供一种机械扫描大空间磁粒子成像设备、成像系统及成像方法，其采用开放式成像结构，具有较大的成像空间，可在成像区域内产生均匀的无磁场线，便于临床持续观察和术中观察；通过扫描机械臂的移动使扫描空间逐点地经过无磁场线，梯度磁场稳定，磁化响应信号平稳，成像分辨率高。

[0005] 本发明所采用的技术方案是：该机械扫描大空间磁粒子成像设备包括基座，所述基座上设置有能够形成无磁场线的无磁场线梯度线圈组I和无磁场线梯度线圈组II，无磁场线梯度线圈组I和无磁场线梯度线圈组II之间为开放式的无磁场线扫描区域，无磁场线扫描区域内设置有扫描机械臂；基座上还设置有激励缠绕线圈和检测缠绕线圈，激励缠绕线圈的磁场覆盖区域和检测缠绕线圈的检测区域均与所述无磁场线扫描区域相对应。

[0006] 优选的，所述无磁场线梯度线圈组I和无磁场线梯度线圈组II结构相同，均包括若干组呈中心对称布置的无场线梯度线圈。以便于无磁场线的形成。

[0007] 进一步的，所述无场线梯度线圈包括梯度线圈缠绕骨架，梯度线圈缠绕骨架上绕制有梯度缠绕线圈。以利用各梯度缠绕线圈在无磁场线梯度线圈组表面的几何中心处产生无磁场线，并通过扫描机械臂来实现样本相对于无磁场线的移动。

[0008] 进一步的，所述呈中心对称布置的无场线梯度线圈中，位于对角位置的两组梯度

缠绕线圈所产生的磁场方向相同,相邻的两组梯度缠绕线圈所产生的磁场方向相反。以使两个对角位置的梯度缠绕线圈产生方向相同的磁场,且让两个相邻的梯度缠绕线圈产生方向相反的磁场,从而,根据右手定则,在四个梯度缠绕线圈的中间位置产生无磁场线,并于无磁场线周围产生梯度场,梯度场越远离无磁场线、场强越大。

[0009] 优选的,所述梯度缠绕线圈呈方形缠绕。以利于无磁场线的稳定形成。

[0010] 优选的,所述梯度线圈缠绕骨架的下端设置有梯度骨架固定基板,梯度线圈缠绕骨架的上端设置有上部凸缘;上部凸缘和梯度骨架固定基板之间形成有缠绕槽,且所述梯度缠绕线圈绕制于缠绕槽内。以通过下侧的梯度骨架固定基板将梯度线圈缠绕骨架固定在线圈固定板上,并把梯度缠绕线圈逐层绕制在上部凸缘和梯度骨架固定基板之间的缠绕槽内。

[0011] 优选的,所述梯度线圈缠绕骨架由磁芯材料制成。以进一步增强直流磁场,从而增强梯度磁场,提高空间分辨率。

[0012] 优选的,所述无磁场线梯度线圈组I和无磁场线梯度线圈组II的外部设置有梯度线圈组降温壳体,密封的梯度线圈组降温壳体内充填有降温介质。以利用梯度线圈组降温壳体内充填的液氮、液氦或变压器油等降温介质,来降低无磁场线梯度线圈组I和无磁场线梯度线圈组II的温度,进而大幅度降低线圈的电阻,使系统热噪声和供电电源功率下降,提升设备运行的稳定性。

[0013] 优选的,所述梯度线圈组降温壳体上分别设置有进液口和出液口,且梯度线圈组降温壳体的顶部还设置有线圈接线柱。以使降温介质经由进液口流入梯度线圈组降温壳体,再从出液口流出,进而实现循环流动;并且,利用线圈接线柱来方便内部的无场线梯度线圈与线圈电源的连接。

[0014] 优选的,所述激励缠绕线圈由亥姆霍兹线圈构成。以利用亥姆霍兹线圈结构来降低激励缠绕线圈的热噪声影响。

[0015] 优选的,所述亥姆霍兹线圈的两部分线圈结构分别绕制于基座上的激励线圈支撑座两侧设置的激励线圈缠绕骨架的缠绕槽内;且所述亥姆霍兹线圈的中部、激励线圈支撑座的上部设置有载物平台。以通过激励线圈支撑座将激励缠绕线圈固定在基座的中部,并利用激励线圈支撑座两侧设置的激励线圈缠绕骨架将激励缠绕线圈分隔成左、右两段,进而形成亥姆霍兹线圈结构。

[0016] 优选的,所述检测缠绕线圈为组件,组件结构的检测缠绕线圈包括至少一个差分式的缠绕线圈,所述差分式的缠绕线圈包括相互分隔开、连续布置的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段,且检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同。以使用由同一根绕线形成的差分式结构的缠绕线圈来进行弱磁信号的检测,并降低环境磁场和激励磁场对检测信号的影响;并通过对由一个或多个差分式缠绕线圈构成的检测缠绕线圈测得信号的分析,来实现二维或三维扫描;即:由一个差分式的缠绕线圈构成的检测缠绕线圈可实现二维扫描,由两个或两个以上的差分式缠绕线圈构成的检测缠绕线圈则能够实现三维扫描。例如:两个检测缠绕线圈能够捕捉两组信号,利用两个检测缠绕线圈所检测到信号的偏差,获得磁粒子的空间位置信息。

[0017] 优选的,所述差分式的缠绕线圈的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段,分别布置于无磁场线梯度线圈组I或无磁场线梯度线圈组II的两侧;且靠近无磁场线扫描

区域的一段检测线圈作为差分检测段线圈,远离无磁场线扫描区域的另一段检测线圈则作为差分降噪段线圈。以在有效减少激励缠绕线圈干扰的同时,尽可能的拉长检测缠绕线圈的差分检测段线圈和差分降噪段线圈之间的距离,即:在已有激励缠绕线圈的结构尺寸基础上,使位于内侧的差分检测段线圈尽可能靠近无磁场线扫描区域内的样本,让位于外侧的差分降噪段线圈尽可能地远离样本,进而使差分检测段线圈与差分降噪段线圈所检测到信号之间的差值尽量的大(降低折损),便于测量。

[0018] 进一步的,所述差分检测段线圈绕制于检测段缠绕骨架上,检测段缠绕骨架位于激励缠绕线圈的中部;差分降噪段线圈绕制于降噪段缠绕骨架上,降噪段缠绕骨架与基座上的增强线圈支撑座的上部相连。以减少激励缠绕线圈对检测缠绕线圈的干扰。

[0019] 进一步的,所述增强线圈支撑座上还设置有激励增强线圈,激励增强线圈由亥姆霍兹线圈构成;所述亥姆霍兹线圈的两部分线圈结构分别绕制于增强线圈支撑座两侧设置的增强线圈缠绕骨架的缠绕槽内;所述降噪段缠绕骨架位于两侧的增强线圈缠绕骨架之间。以利用检测缠绕线圈的差分降噪段线圈两侧设置的亥姆霍兹线圈结构(激励增强线圈)来进一步降低激励缠绕线圈的热噪声影响。

[0020] 优选的,所述降噪段缠绕骨架与所述增强线圈缠绕骨架能调节轴向的相对位置。以通过降噪段缠绕骨架与增强线圈缠绕骨架之间设置的调节机构,来改变差分降噪段线圈在由亥姆霍兹线圈结构构成的激励增强线圈的两部分线圈之间的相对位置,进而利用轴向上位置的精密调节,来抵消由于测试环境改变所引起的噪声影响,方便装置的使用。

[0021] 进一步的,所述降噪段缠绕骨架通过降噪滑动调节座与增强线圈支撑座上部的滑动导向长圆孔活动相连。以利用降噪滑动调节座沿滑动导向长圆孔的往复移动,来微调差分降噪段线圈与激励增强线圈两部分线圈的相对位置,从而达到降低噪声的目的,使检测接近于理想状态。

[0022] 优选的,所述激励缠绕线圈绕制于基座上的激励线圈支撑座上设置的激励线圈缠绕骨架的缠绕槽内,激励线圈缠绕骨架的中部设置有检测骨架安置孔,所述检测缠绕线圈的检测段缠绕骨架布置在检测骨架安置孔内。以提升装置中部结构的紧凑程度,从而增大激励线圈支撑座上部的载物平台的放置空间。

[0023] 优选的,所述扫描机械臂包括支撑立杆,支撑立杆的下端设置有X轴移动机构,X轴移动机构与Y轴移动机构相连;并且,所述支撑立杆的上部通过Z轴移动机构设置载物横臂,载物横臂与无磁场线扫描区域相对应。以通过X轴移动机构和Y轴移动机构来驱动支撑立杆在X轴、Y轴方向上移动,并利用Z轴移动机构驱使支撑立杆上部的载物横臂在Z轴方向上移动,进而实现载物横臂前端的成像样本相对于无磁场线的移动。

[0024] 优选的,使用多绞线制作激励缠绕线圈。以有效避免高频涡流导致的线圈等效交流阻抗增加的现象。

[0025] 所述开放式的无磁场线扫描区域内,还设置有含超顺磁粒子示踪剂的样本。所述超顺磁粒子示踪剂,是一种生物功能化的氧化铁纳米材料,其核心为数nm至数十nm的 Fe_2O_3 或 Fe_3O_4 磁核。常用于MPI磁粒子成像的示踪造影剂是氧化铁磁性纳米粒子(Fe_3O_4),也被称之为超顺磁性氧化铁纳米粒子(Super paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles, SPIONs)、聚合物涂层磁性纳米颗粒(Polymer-coated magnetic nanoparticles, MNPs)。其小于通常铁磁性体磁畴所能达到的最小尺寸,因此内部所有原子磁矩均指向相同方向,具

有巨大的单磁畴效应。在这个尺寸下的磁核受热散乱作用影响,具有相较常规铁磁性体更大的自由旋转能力,即超顺磁性。壳层上偶联的活性基团可与多种生物分子结合,如蛋白质、酶、抗原、抗体、核酸等,从而实现其功能化。因此,由磁性纳米粒子构成的超顺磁粒子示踪剂兼具磁性粒子和高分子粒子的特性,具备磁导向性、生物兼容性、小尺寸效应、表面效应、活性基团和一定的生物医学功能。

[0026] 一种机械扫描大空间磁粒子成像系统,包括上述机械扫描大空间磁粒子成像设备,还包括梯度线圈电源,梯度线圈电源分别与无磁场线梯度线圈组I和无磁场线梯度线圈组II中的各梯度缠绕线圈电性连接;所述激励缠绕线圈与交流电源的激励信号输出端电性连接;所述检测缠绕线圈与锁相放大器的信号输入端电性连接,锁相放大器的信号输出端与信号采集设备的信号输入端电性连接,信号采集设备的信号输出端与进行图像重建的上位机电性连接,上位机的信号输出端与扫描机械臂的控制端电性连接。以通过与交流电源相连的激励缠绕线圈所产生的交变磁场,来激励位于无磁场线扫描区域内的无磁场线处磁纳米粒子的磁化强度发生周期变化,进而产生交流磁化信号;同时,无磁场线扫描区域内、其他位置的磁纳米粒子由于磁化强度已经饱和,故磁化强度变化较小。而且,由于磁纳米粒子的磁化曲线是非线性的,所以其磁化信号具有非线性特点,经过傅里叶变化即可以得到磁化信号的基波及各次谐波分量;进而再通过检测缠绕线圈和锁相放大器来检测出位于无磁场线处的超顺磁粒子示踪剂的交流磁化信号,并获得其基波和谐波分量,从而可以反推出该点处的磁纳米粒子浓度。

[0027] 优选的,所述交流电源的激励信号输出端与激励缠绕线圈的连接端之间,设置有用于降低交流阻抗的激励串联谐振。以利用由电容构成的激励串联谐振,来降低激励电路的交流阻抗,使激励电路可以在高频率的前提下实现电流强度的提升。

[0028] 优选的,所述检测缠绕线圈的连接端与锁相放大器的信号输入端之间,设置有用于提高信噪比的检测并联谐振。以通过检测并联谐振的使用,来极大程度地增强检测信号强度并抑制非检测信号频率噪声的通过。能够理解的是,交流电源与激励缠绕线圈之间设置的激励串联谐振,以及检测缠绕线圈与锁相放大器之间设置的检测并联谐振,可以根据具体的使用需要,采用单独布置或同时布置的形式。

[0029] 一种机械扫描大空间磁粒子成像方法,使用上述机械扫描大空间磁粒子成像系统,包括如下步骤:

步骤一、向无磁场线梯度线圈组I和无磁场线梯度线圈组II中的各个梯度缠绕线圈通入直流电流,使无磁场线扫描区域内形成均匀的无磁场线;

步骤二、将含有超顺磁粒子示踪剂的样本置于无磁场线扫描区域内的扫描机械臂之上,然后,通过激励缠绕线圈向无磁场线扫描区域内施加高频正弦交变磁场,并利用上位机控制扫描机械臂带动其上的成像样本在无磁场线扫描区域内移动;且利用磁纳米粒子的非线性磁化特点,经过傅里叶变化得出磁化信号的基波及各次谐波分量;

步骤三、通过检测缠绕线圈来检测出位于无磁场线处的、样本内超顺磁粒子示踪剂的交流磁化信号,并利用锁相放大器获得磁化信号的基波和谐波分量;

步骤四、通过对基波及谐波信号的采集,获得磁场或电压分布图,之后,在上位机中,通过计算重建反推出磁纳米粒子浓度,进而获得样本内超顺磁粒子示踪剂在空间各点的浓度分布,完成组织结构的成像;沿Z轴取一系列不同高度的XY平面,在各个高度的XY平

面内分别建立系统函数,并利用最小二乘法将检测到的磁化响应信号还原成各个高度XY平面上的样本浓度,从而实现Z方向的断层扫描。

[0030] 进一步的,所述步骤二,在实际对含有未知浓度超顺磁粒子示踪剂的样本进行机械臂扫描之前,先对含有已知高浓度超顺磁粒子示踪剂的标准样本进行机械臂扫描,并计算示踪剂位置、浓度与采集信号的关系,形成系统函数;随后,对含有未知浓度超顺磁粒子示踪剂的实际样本进行扫描,将采集到的磁场信号通过奇异值分解或最小二乘法方式进行计算,以使采集到的磁场或电压信号还原为超顺磁粒子示踪剂在空间中的浓度分布信号,实现图像重建。

[0031] 优选的,所述步骤四,采集磁纳米粒子非线性磁化所产生的多次谐波分量进行成像。以通过对谐波信号的固定某一频率下的信号采集,来有效避免其它信号的干扰;而采集基波的话,会有激励场所产生的信号干扰。

[0032] 进一步的,仅采集磁纳米粒子非线性磁化所产生的三次谐波进行成像。以固定采集信号最强的三次谐波信号,利于成像。

[0033] 优选的,在正弦激励场中加入直流分量,以采集偶次谐波。以利用幅值较大的二次谐波信号来进行成像。

[0034] 本发明的有益效果:由于本发明采用基座上设置有能够形成无磁场线的无磁场线梯度线圈组I和无磁场线梯度线圈组II,无磁场线梯度线圈组I和无磁场线梯度线圈组II之间为开放式的无磁场线扫描区域,无磁场线扫描区域内设置有扫描机械臂;还包括激励缠绕线圈和检测缠绕线圈,激励缠绕线圈的磁场覆盖区域和检测缠绕线圈的检测区域均与无磁场线扫描区域相对应的结构形式,所以其设计合理,结构紧凑,采用开放式成像结构,具有较大的成像空间,可在成像区域内产生均匀的无磁场线,实现生物体内成像,便于临床持续观察和术中观察;而且,检测缠绕线圈检测到的信号强度只受梯度场限制,不受激励场限制,能够在保持低激励场强度下,增加直流梯度场强度及线性范围;在有效提高成像分辨率的同时,扩大了检测空间。同时,还可通过降温介质降温、采集谐波成像等方式,来大幅度提高信噪比,提升成像清晰度。

[0035] 相比于传统封闭式的磁粒子成像装置和系统,该机械扫描大空间磁粒子成像系统具有开放式扫描空间优势,在成像的同时可对样本进行其他操作,更具备临床使用价值。并且,由于本发明使用了两层对称布置的无磁场线梯度线圈组I和无磁场线梯度线圈组II,因此,对比于其他开放式MPI成像设备,能够在检测空间形成均匀性更好的FFL无磁场线及梯度磁场,可更准确地还原样本浓度,实现更准确的三维图像重建,进而达到更好的图像分辨率。同时,通过扫描机械臂的移动使扫描空间逐点地经过FFL无磁场线,相比于通过控制电源输出电流来移动FFL无磁场线的方式,其FFL无磁场线的移动和梯度磁场都更加的稳定(梯度更大,线性度更好),从而获取的磁化响应信号更平稳,成像分辨率高,且成像区域更大(成像面积由扫描机械臂所能移动的范围大小决定)。并利用程序控制整套操作流程实现扫描机械臂及电源工作,并将采集到的磁纳米粒子样本产生的交流磁化响应信号进行初步的成像,实现一键式操作。

附图说明

[0036] 图1是本发明的机械扫描大空间磁粒子成像设备的一种结构示意图。

- [0037] 图2是图1的一种内部结构剖视图。
- [0038] 图3是图1中移除激励缠绕线圈、激励增强线圈I、激励增强线圈II和扫描机械臂后的一种局部结构示意图。
- [0039] 图4是图3中梯度线圈组降温壳体内部的无磁场线梯度线圈组I(无磁场线梯度线圈组II)的一种结构示意图。
- [0040] 图5是图3中的梯度线圈组降温壳体的一种内部结构剖视图。
- [0041] 图6是图4中的无场线梯度线圈的一种结构示意图。
- [0042] 图7是图6的内部结构剖视图。
- [0043] 图8是图1中移除梯度线圈组降温壳体、无磁场线梯度线圈组I、无磁场线梯度线圈组II和扫描机械臂后的一种局部结构示意图。
- [0044] 图9是图8的内部结构剖视图。
- [0045] 图10是图8中的检测缠绕线圈I和检测缠绕线圈II的一种结构示意图。
- [0046] 图11是图8中的激励增强线圈I位置处的一种局部结构示意图。
- [0047] 图12是图8中的激励缠绕线圈位置处的一种局部结构示意图。
- [0048] 图13是图1中的扫描机械臂的一种结构示意图。
- [0049] 图14是图13的A向视图。
- [0050] 图15是本发明的机械扫描大空间磁粒子成像系统的一种实施方式示意图。
- [0051] 图16是图15的电路连接框图。
- [0052] 图17是无磁场线梯度线圈组I和无磁场线梯度线圈组II的各无场线梯度线圈通过梯度磁场产生无磁场线(无磁场点)的一种仿真模拟图。
- [0053] 图18是本发明实施例的点扩散函数的电压云图。
- [0054] 图19是本发明实施例的扫描样本的电压云图。
- [0055] 图20是本发明实施例的扫描样本的浓度分布图。
- [0056] 图中序号说明:1基座、2无磁场线梯度线圈组I、3无磁场线梯度线圈组II、4扫描机械臂、5梯度线圈组降温壳体、6激励缠绕线圈、7激励增强线圈I、8激励增强线圈II、9无磁场线扫描区域、10检测缠绕线圈I、11检测缠绕线圈II、12进液口、13出液口、14线圈接线柱、15线圈固定板、16无场线梯度线圈、17梯度骨架固定基板、18梯度线圈缠绕骨架、19梯度缠绕线圈、20上部凸缘、21骨架连接螺栓、22增强线圈支撑座、23激励线圈支撑座、24载物平台、25差分检测段线圈、26检测段缠绕骨架、27差分降噪段线圈、28降噪段缠绕骨架、29增强线圈缠绕骨架、30降噪滑动调节座、31滑动导向长圆孔、32激励线圈缠绕骨架、33检测骨架安置孔、34支撑立杆、35 X轴移动机构、36 Y轴移动机构、37 Z轴移动机构、38载物横臂、39梯度线圈电源、40交流电源、41激励串联谐振、42成像样本、43检测并联谐振、44锁相放大器、45信号采集设备、46上位机。

具体实施方式

[0057] 根据图1~15详细说明本发明的具体结构。该机械扫描大空间磁粒子成像设备包括基座1,基座1上设置有助于形成无磁场线的无磁场线梯度线圈组I2和无磁场线梯度线圈组II3,且左右对称布置在基座1上的无磁场线梯度线圈组I2和无磁场线梯度线圈组II3之间为开放式的无磁场线扫描区域9,无磁场线扫描区域9内设置有扫描机械臂4;以利用两组

梯度线圈组,在中部的成像区域内产生更加均匀的FFL无磁场线,进而准确地还原样本浓度,便于实现更准确的三维图像重建。并且,无磁场线扫描区域9内设置有激励缠绕线圈6,激励缠绕线圈6的磁场覆盖区域与无磁场线扫描区域9相对应;基座1上还设置有检测缠绕线圈,检测缠绕线圈的检测区域均与无磁场线扫描区域9相对应。根据使用的需要,也可以用磁阻传感器等其他形式的磁信号检测装置来替代检测缠绕线圈。

[0058] 对称布置的无磁场线梯度线圈组I2和无磁场线梯度线圈组II3的结构相同,均包括四组(或八组)呈中心对称布置的无场线梯度线圈16,四组无场线梯度线圈16呈“田”字形布置(如图4所示),四组无场线梯度线圈16固定布置在线圈固定板15上,以便于无磁场线的形成。

[0059] 无场线梯度线圈16包括纵向截面为方形的梯度线圈缠绕骨架18,梯度线圈缠绕骨架18上绕制有梯度缠绕线圈19;进而利用各梯度缠绕线圈19在无磁场线梯度线圈组I2和无磁场线梯度线圈组II3表面的几何中心处产生无磁场线,无磁场线梯度线圈组I2和无磁场线梯度线圈组II3所形成的无磁场线相重合;并通过扫描机械臂4来实现样本相对于无磁场线的移动。

[0060] 无磁场线梯度线圈组I2和无磁场线梯度线圈组II3内、呈中心对称布置的四组无场线梯度线圈16中,位于对角位置的两组梯度缠绕线圈19所产生的磁场方向相同,相邻的两组梯度缠绕线圈19所产生的磁场方向相反,且两组梯度缠绕线圈19的磁场方向保持不变;根据具体的使用需要,两组梯度缠绕线圈19也可采用永磁体制成。进而,向两组规格完全相同的四个梯度缠绕线圈19内分别通入大小相同、方向不同的电流,或采用向两组线圈绕制方向相反的梯度缠绕线圈19内通入大小相同、方向相同的电流,来使两个对角位置的梯度缠绕线圈19产生方向相同的磁场,且让两个相邻的梯度缠绕线圈19产生方向相反的磁场;从而,根据右手定则,在四个梯度缠绕线圈19的中间位置产生无磁场线(如图17所示),并于无磁场线周围产生梯度场,梯度场越远离无磁场线、场强越大。

[0061] 为了有利于无磁场线的稳定形成,无磁场线梯度线圈组I2和无磁场线梯度线圈组II3内、呈中心对称布置的无场线梯度线圈16的梯度缠绕线圈19呈方形缠绕,即:梯度缠绕线圈19的纵向截面为方形。各无场线梯度线圈16的梯度线圈缠绕骨架18可由磁芯材料(例如:软磁芯材料)制成,以进一步增强直流磁场,从而增强梯度磁场,提高空间分辨率。

[0062] 梯度线圈缠绕骨架18的下端设置有梯度骨架固定基板17,梯度线圈缠绕骨架18的上端设置有上部凸缘20;梯度骨架固定基板17通过骨架连接螺栓21与梯度线圈缠绕骨架18相连。并且,梯度线圈缠绕骨架18的上部凸缘20和下部的梯度骨架固定基板17之间形成有缠绕槽,梯度缠绕线圈19逐层绕制于缠绕槽内。以通过下侧的梯度骨架固定基板17将梯度线圈缠绕骨架18固定在线圈固定板15上,并把梯度缠绕线圈19的绕线(非磁性导线),逐层绕制在上部凸缘20和梯度骨架固定基板17之间的缠绕槽内。

[0063] 无磁场线梯度线圈组I2和无磁场线梯度线圈组II3的外部,分别设置有梯度线圈组降温壳体5,密封的梯度线圈组降温壳体5内充填有降温介质(液氮、液氦或变压器油)。梯度线圈组降温壳体5上分别设置有便于降温介质流动的进液口12和出液口13,且梯度线圈组降温壳体5的顶部还设置有线圈接线柱14;以使降温介质经由进液口12流入梯度线圈组降温壳体5,再从出液口13流出,实现循环流动;并利用线圈接线柱14来方便内部的无场线梯度线圈16的梯度缠绕线圈19与梯度线圈电源39的连接。进而通过梯度线圈组降温壳体5

内充填的液氮、液氦或变压器油等降温介质的流动,来降低无磁场线梯度线圈组 I2 和无磁场线梯度线圈组 II 3 的温度,以大幅度降低线圈的电阻,使系统热噪声和供电电源功率下降,提升设备运行的稳定性。

[0064] 无磁场线扫描区域 9 内设置的激励缠绕线圈 6 由亥姆霍兹线圈构成,以利用亥姆霍兹线圈结构来降低激励缠绕线圈 6 的热噪声影响。亥姆霍兹线圈的两部分线圈结构的绕线(非磁性导线),分别绕制于基座 1 中部设置的激励线圈支撑座 23 两侧的激励线圈缠绕骨架 32 的缠绕槽内;激励线圈缠绕骨架 32 可采用不导磁、不导电的非金属材料制成。并且,亥姆霍兹线圈结构的激励缠绕线圈 6 的中部、激励线圈支撑座 23 的上部,设置有利于放置成像样本 42 的载物平台 24。从而,通过激励线圈支撑座 23 将激励缠绕线圈 6 固定在基座 1 的中部,并利用激励线圈支撑座 23 两侧设置的激励线圈缠绕骨架 32 将激励缠绕线圈 6 分隔成左、右两段,进而形成亥姆霍兹线圈结构。

[0065] 检测缠绕线圈为组件结构,包括至少一个差分式的缠绕线圈(例如:采用检测缠绕线圈 I10 和检测缠绕线圈 II 11 两个差分式的缠绕线圈),差分式的缠绕线圈包括相互分隔开、连续布置的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段,且检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段的缠绕匝数、缠绕长度和缠绕层数均相同。以使用由同一根绕线(非磁性导线)形成的差分式结构的缠绕线圈来进行弱磁信号的检测,并降低环境磁场和激励磁场对检测信号的影响;并通过对由检测缠绕线圈 I10 和检测缠绕线圈 II 11 两个差分式的缠绕线圈构成的检测缠绕线圈测得信号的分析,来实现对样本的三维扫描。同时,采用由一个差分式的缠绕线圈构成的检测缠绕线圈可实现二维扫描,由两个或两个以上的差分式缠绕线圈构成的检测缠绕线圈,则能够实现三维扫描。例如:两个检测缠绕线圈能够捕捉两组信号,利用两个检测缠绕线圈所检测到信号的偏差,获得磁粒子的空间位置信息。

[0066] 检测缠绕线圈 I10 和检测缠绕线圈 II 11 的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段,分别布置于无磁场线梯度线圈组 I2 或无磁场线梯度线圈组 II 3 的两侧;根据具体的使用需要,检测缠绕线圈 I10 和检测缠绕线圈 II 11 的检测线圈正向缠绕段和检测线圈反向缠绕段,也可以分别布置在无磁场线梯度线圈组 I2 和无磁场线梯度线圈组 II 3 的两侧。并且,靠近中部无磁场线扫描区域 9 的一段检测线圈作为差分检测段线圈 25,远离无磁场线扫描区域 9 的另一段检测线圈则作为差分降噪段线圈 27(如图 9 和图 10 所示)。进而在有效减少激励缠绕线圈 6 干扰的同时,尽可能的拉长检测缠绕线圈的差分检测段线圈 25(检测线圈正向缠绕段)和差分降噪段线圈 27(检测线圈反向缠绕段)之间的距离,即:在已有激励缠绕线圈 6 的结构尺寸基础上,使位于内侧的差分检测段线圈 25 尽可能靠近无磁场线扫描区域 9 内的样本,让位于外侧的差分降噪段线圈 27 尽可能地远离样本,进而使差分检测段线圈 25 与差分降噪段线圈 27 所检测到信号之间的差值尽量的大(降低折损),便于测量。

[0067] 检测缠绕线圈 I10 和检测缠绕线圈 II 11 的差分检测段线圈 25 绕制于检测段缠绕骨架 26 上,且检测段缠绕骨架 26 位于激励缠绕线圈 6 的激励线圈缠绕骨架 32 的中部;检测缠绕线圈 I10 和检测缠绕线圈 II 11 的差分降噪段线圈 27 则绕制于降噪段缠绕骨架 28 上,降噪段缠绕骨架 28 与增强线圈支撑座 22 的上部相连;两个增强线圈支撑座 22 分别设置于无磁场线梯度线圈组 I2 和无磁场线梯度线圈组 II 3 的外侧,增强线圈支撑座 22 的底部与基座 1 相连,以减少激励缠绕线圈 6 对检测缠绕线圈的干扰。检测段缠绕骨架 26 和降噪段缠绕骨架 28 均由不导磁、不导电的非金属材料制成,且检测段缠绕骨架 26 和降噪段缠绕骨架 28 上还设置

有布线豁口,以通过布线豁口来便于检测缠绕线圈的绕线在缠绕骨架缠绕槽的进出,并保证差分检测段线圈25和差分降噪段线圈27缠绕匝数的一致,有效避免细小匝数误差的出现。

[0068] 基座1两端的增强线圈支撑座22上还分别设置有对称布置的激励增强线圈I7和激励增强线圈II8,且激励增强线圈I7和激励增强线圈II8均由亥姆霍兹线圈构成;进而消除梯度缠绕线圈19及梯度线圈组降温壳体5的铝板对激励缠绕线圈6产生影响、导致检测缠绕线圈I10和检测缠绕线圈II11的差分结构不对称,基础噪声过大的情况。同时,激励增强线圈的两部分亥姆霍兹线圈结构分别绕制于增强线圈支撑座22两侧设置的增强线圈缠绕骨架29的缠绕槽内;且检测缠绕线圈的降噪段缠绕骨架28位于其两侧的增强线圈缠绕骨架29之间。进而利用检测缠绕线圈的差分降噪段线圈27两侧设置的亥姆霍兹线圈结构的激励增强线圈I7和激励增强线圈II8,来提供差分交流信号,进一步降低激励缠绕线圈6的热噪声影响。

[0069] 增强线圈支撑座22上的降噪段缠绕骨架28与其两侧的增强线圈缠绕骨架29可调节轴向的相对位置;以通过降噪段缠绕骨架28与增强线圈缠绕骨架29之间设置的调节机构,来改变检测缠绕线圈I10和检测缠绕线圈II11的差分降噪段线圈27在激励增强线圈I7和激励增强线圈II8的两部分亥姆霍兹线圈之间的相对位置,进而利用轴向上位置的精密调节,来抵消由于测试环境改变所引起的噪声影响,方便装置的使用。

[0070] 降噪段缠绕骨架28通过底部的降噪滑动调节座30,与增强线圈支撑座22上部两侧的滑动导向长圆孔31活动相连(如图11所示);能够理解的是,根据具体的使用需要,也可以采用其他能够微调位置的结构形式。从而,利用降噪滑动调节座30沿滑动导向长圆孔31的往复移动,来分别微调差分降噪段线圈27与激励增强线圈I7和激励增强线圈II8两部分线圈的相对位置,从而达到降低噪声的目的,使检测接近于理想状态。

[0071] 亥姆霍兹线圈结构的激励缠绕线圈6的两个激励线圈缠绕骨架32的中部,分别设置有检测骨架安置孔33;检测缠绕线圈I10和检测缠绕线圈II11的检测段缠绕骨架26分别布置在检测骨架安置孔33内(如图12所示);以提升装置中部结构的紧凑程度,进而增大激励线圈支撑座23上部的载物平台24的放置空间。

[0072] 无磁场线扫描区域9内设置的扫描机械臂4包括支撑立杆34,支撑立杆34的下端设置有X轴移动机构35,X轴移动机构35与Y轴移动机构36相连;并且,支撑立杆34的上部还设置有载物横臂38,载物横臂38由不导磁、不导电的非金属材料(例如:塑料)制成;载物横臂38的后端通过Z轴移动机构37与支撑立杆34相连,载物横臂38的前端设置有成像样本42,成像样本42位于无磁场线扫描区域9内。从而,通过X轴移动机构35和Y轴移动机构36来驱动支撑立杆34在X轴、Y轴方向上移动,并利用Z轴移动机构37驱使支撑立杆34上部的载物横臂38在Z轴方向上移动,以实现成像样本42相对于无磁场线的移动。通过LabVIEW程序控制三轴的扫描机械臂4移动,使样本在平面内按照特定路径逐点经过FFL无磁场线,实现机械式扫描,扫描机械臂4每次移动的步长均可根据测试需要进行调节。

[0073] 为了有效避免高频涡流导致的线圈等效直流电阻增加的现象,使用由多根独立绝缘的导线绞合或编织而成的多绞线(利兹线),来制作具有亥姆霍兹线圈结构的激励缠绕线圈6、激励增强线圈I7和激励增强线圈II8。检测缠绕线圈I10、检测缠绕线圈II11和梯度缠绕线圈19,均采用普通的单股铜导线(非磁性导线)制成。

[0074] 本发明使用液氮、液氦或变压器油等降温介质对成像设备的梯度线圈组降温壳体5内的无磁场线梯度线圈组I2和无磁场线梯度线圈组II3进行降温,当将线圈温度降低至降温介质温度时,线圈电阻大幅降低。在此条件下,系统热噪声降低,稳定性增加,供电电源功率下降。例如:使用高温超导材料制作检测缠绕线圈,则在液氮冷却下降低直流电阻为零,以降低线圈热噪声,提高检测灵敏度;若使用低温超导材料制作检测缠绕线圈,就在液氦冷却下降低直流电阻为零,进而降低线圈热噪声,提高检测灵敏度。当使用高温超导材料制作无磁场线梯度线圈组内的梯度缠绕线圈19,就在液氮冷却下降低直流电阻为零,降低供电电源功率,进而便于利用更大的直流电流来提高梯度场强度、并扩大扫描范围;如果使用低温超导材料制作梯度缠绕线圈19,则在液氦冷却下降低直流电阻为零,降低电源功率;以利用更大的直流电流来提高梯度场强度、扩大扫描范围。

[0075] 无磁场线梯度线圈组I2和无磁场线梯度线圈组II3之间的开放式无磁场线扫描区域9内,还设置有含超顺磁粒子示踪剂的样本。磁粒子成像中所使用的超顺磁粒子示踪剂(磁性纳米粒子),是一种生物功能化的氧化铁纳米材料,其核心为数nm至数十nm的 Fe_2O_3 或 Fe_3O_4 磁核。常用于MPI磁粒子成像的示踪造影剂是氧化铁磁性纳米粒子(Fe_3O_4),也被称之为超顺磁性氧化铁纳米粒子(Super paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles, SPIONs)、聚合物涂层磁性纳米颗粒(Polymer-coated magnetic nanoparticles, MNPs)。其小于通常铁磁性体磁畴所能达到的最小尺寸,因此内部所有原子磁矩均指向相同方向,具有巨大的单磁畴效应。在这个尺寸下的磁核受热散乱作用影响,具有相较常规铁磁性体更大的自由旋转能力,即超顺磁性。壳层上偶联的活性基团可与多种生物分子结合,如蛋白质、酶、抗原、抗体、核酸等,从而实现其功能化。因此,由磁性纳米粒子构成的超顺磁粒子示踪剂兼具磁性粒子和高分子粒子的特性,具备磁导向性、生物兼容性、小尺寸效应、表面效应、活性基团和一定的生物医学功能。

[0076] 利用上述机械扫描大空间磁粒子成像设备进行磁粒子成像的机械扫描大空间磁粒子成像系统,还包括梯度线圈电源39,梯度线圈电源39分别与无磁场线梯度线圈组I2和无磁场线梯度线圈组II3中的各梯度缠绕线圈19电性连接。激励缠绕线圈6、激励增强线圈I7和激励增强线圈II8与交流电源40的激励信号输出端电性连接。并且,检测缠绕线圈I10和检测缠绕线圈II11与锁相放大器44的信号输入端电性连接,锁相放大器44的信号输出端与信号采集设备45的信号输入端电性连接,信号采集设备45的信号输出端与进行图像重建的上位机46电性连接,上位机46的信号输出端与扫描机械臂4的控制端电性连接;且使用液氮、液氦或变压器油对成像系统进行降温。从而,通过与交流信号源(交流电源40)相连的激励缠绕线圈6所产生的交变磁场,来激励位于无磁场线扫描区域9内的无磁场线处磁纳米粒子的磁化强度发生周期变化,以产生交流磁化信号;同时,无磁场线扫描区域9内、其他位置的磁纳米粒子由于磁化强度已经饱和,故磁化强度变化较小。而且,由于磁纳米粒子的磁化曲线是非线性的,所以其磁化信号具有非线性特点,经过傅里叶变化即可以得到磁化信号的基波及各次谐波分量;再通过检测缠绕线圈I10、检测缠绕线圈II11和锁相放大器44来检测出位于无磁场线处的超顺磁粒子示踪剂的交流磁化信号,并获得其基波和谐波分量,进而可以反推出该点处的磁纳米粒子浓度。

[0077] 交流电源40的激励信号输出端与激励缠绕线圈6、激励增强线圈I7和激励增强线圈II8的连接端之间,设置有用以降低交流阻抗的激励串联谐振41;以利用由电容构成的激

励串联谐振41,来降低激励电路的交流阻抗,使激励电路可以在高频率的前提下实现电流强度的提升。激励频率由超顺磁纳米粒子的弛豫时间决定,即对于未与被检测物结合的超顺磁粒子,满足激励周期远小于超顺磁粒子的尼尔弛豫时间且略大于或等于其布朗弛豫时间。通常,20nm以上的磁核即可满足尼尔弛豫时间要求,而布朗弛豫时间通常可用 $\tau_B = \pi\eta d_H^3/2k_B T$ 表示,其中 η 为溶液粘度, $k_B T$ 为热能, d_H 为磁粒子水力学直径。

[0078] 检测缠绕线圈I10和检测缠绕线圈II11用于检测磁粒子产生的交流磁化信号,因超顺磁粒子具有非线性磁化属性,为降低激励噪声干扰,采用谐波信号检测的方法对其信号进行检测。本发明中的磁粒子成像装置可使用奇次谐波或偶次谐波的方式对磁粒子信号进行检测。当激励场为单纯交流场,即激励缠绕线圈6中仅通入交流激励电流 I_{ac} 时,超顺磁粒子将产生奇次谐波信号;当激励场为交直流偶合场,即激励线圈中同时通入交流激励电流及直流激励电流 I_{dc} 时,将可以同时产生奇次和偶次谐波信号;优选的,使用多次谐波信号的强度比能够进一步降低环境温度或溶液粘度变化等对检测信号造成的影响,提高检测灵敏度。

[0079] 检测缠绕线圈I10和检测缠绕线圈II11的连接端与锁相放大器44的信号输入端之间,还设置有助于提高信噪比的检测并联谐振43。检测并联谐振43的使用,可极大程度地增强检测信号强度并抑制非检测信号频率噪声的通过。其信噪比增强效果可用品质因数 $Q = \omega L/R$ 表示,其中 ω 为检测角频率, L 为检测线圈电感, R 为检测线圈等效直流电阻。因此,为获得较大的 Q 值,需提高激励及检测信号频率。但如前,激励及检测信号频率是由超顺磁纳米粒子的弛豫时间决定的。传统交流检测中磁粒子具有较大水力学直径,如室温下纯水溶液中250nm粒径磁粒子布朗弛豫时间约为5.9ms,可得其激励频率应低于169.5Hz,三次谐波频率低于508.5Hz,在此频率下检测谐振 Q 值往往仅略高于1,并联谐振不能起到增强信噪比效果。为获得更佳信噪比,优化地使用具有较小水力学直径的超顺磁粒子,如90nm粒径磁粒子布朗弛豫时间约为0.27ms,可得其激励频率为3,704Hz,三次谐波频率为11,112Hz,在此频率下,可较为容易的获得10倍以上的品质因数。

[0080] 能够理解的是,交流电源40与激励缠绕线圈6、激励增强线圈I7和激励增强线圈II8之间设置的激励串联谐振41,以及检测缠绕线圈I10和检测缠绕线圈II11与锁相放大器44之间设置的检测并联谐振43,可以根据具体的使用需要,采用单独布置或同时布置的形式。使用多绞线制作的激励缠绕线圈6、激励增强线圈I7和激励增强线圈II8,能够有效避免高频涡流导致的线圈等效直流电阻增加的现象,在此条件下,可获得30倍以上的品质因数。

[0081] 该机械扫描大空间磁粒子成像系统的机械扫描大空间磁粒子成像方法,包括如下步骤:

步骤一、向无磁场线梯度线圈组I2和无磁场线梯度线圈组II3中的各个梯度缠绕线圈19通入直流电流,使两个对角位置的梯度缠绕线圈19产生方向相同的磁场,且让两个相邻的梯度缠绕线圈19产生方向相反的磁场,进而在无磁场线扫描区域9内形成无磁场线;并于无磁场线周围产生梯度场,梯度场越远离无磁场线、场强越大。

[0082] 步骤二、将含有超顺磁粒子示踪剂的样本置于无磁场线扫描区域9内,然后,通过激励缠绕线圈6向无磁场线扫描区域9内施加高频正弦交变磁场;并利用上位机46控制扫描机械臂4带动其上的成像样本42在无磁场线扫描区域9内移动。同时,因为无磁场线扫描区域9内、除无磁场线以外的其他位置的磁纳米粒子的磁化强度均已达到饱和、磁化强度变化

较小,所以,仅无磁场线处的磁纳米粒子发生交流磁化(磁化强度发生周期变化);且由于磁纳米粒子的非线性磁化特点,经过傅里叶变化得出磁化信号的基波及各次谐波分量。并且,在实际对含有未知浓度超顺磁粒子示踪剂的样本进行机械臂扫描之前,需要先对含有已知高浓度超顺磁粒子示踪剂的标准样本进行机械臂扫描,并计算示踪剂位置、浓度等与采集信号的关系,形成系统函数;随后,对实际样本(含有未知浓度的超顺磁粒子示踪剂)进行扫描,将采集到的磁场信号通过奇异值分解或最小二乘法等方式进行计算,以使采集到的磁场或电压信号还原为超顺磁粒子示踪剂在空间中的浓度分布信号,实现图像重建。

[0083] 步骤三、通过检测缠绕线圈 I10 和检测缠绕线圈 II 11 来检测出位于无磁场线处的、样本内超顺磁粒子示踪剂的交流磁化信号,并利用锁相放大器 44 获得磁化信号的基波和谐波分量。

[0084] 步骤四、通过对基波及谐波信号的采集,获得磁场或电压分布图;之后,在上位机 46 中,通过计算重建反推出磁纳米粒子浓度,进而获得样本内超顺磁粒子示踪剂在空间各点的浓度分布,完成组织结构的成像。由于采集基波会有激励场所产生的信号干扰,所以,可采集磁纳米粒子非线性磁化所产生的多次谐波分量进行成像;以通过对谐波信号的固定某一频率下的信号采集,来有效避免其它信号的干扰。而且,也可以仅固定采集磁纳米粒子非线性磁化所产生的、信号最强的三次谐波进行成像。理论上,谐波分量里的几次谐波都可以采集;但是,比三次谐波再高次的谐波,其信号更弱,采集难度较大。同时,也可以在正弦激励场中加入直流分量,交、直流混着加,以采集偶次谐波;进而利用幅值较大的二次谐波信号来进行成像。

[0085] 实施例:

如图 15 和 16 所示,本发明工作时,用到图示设备,梯度线圈电源 39 采用 ITECH 公司的 IT6513A 型直流电源,扫描机械臂 4 与控制器采用 SIGMA 公司的 OSMS26-100 型三轴机械臂和 SHOT-304GS 型控制器,交流电源 40 采用 NF 公司的 BP4610 型电源,锁相放大器 44 采用 NF 公司的 LI5645 型锁相放大器 44,信号采集设备 45 采用 NI 公司的 USB-6361 型数据采集卡。激励缠绕线圈 6 所用频率为 20kHz,锁相放大器 44 锁定样本三次谐波信号,即 60kHz。梯度缠绕线圈 19 通入 10A 直流电流,可以在梯度缠绕线圈 19 表面中心附近产生 4T/m 的线性梯度磁场;将样本设置在扫描机械臂 4 上,通过上位机 46 控制扫描机械臂 4 移动、令待扫描区域逐点通过无磁场线,待扫描区域的大小为 80mm×80mm,激励缠绕线圈 6 通入峰峰值为 8A 的交流电流。

[0086] 无磁场线梯度线圈组 I2 和无磁场线梯度线圈组 II 3 的每个无场线梯度线圈 16 中的梯度缠绕线圈 19 为 800 匝,向梯度缠绕线圈 19 通入 10A 的直流电,能够在梯度缠绕线圈 19 表面中心附近产生 4T/m 的线性梯度磁场。并且,通过上位机 46 控制扫描机械臂 4 移动、令待扫描区域在 x/y 方向逐点通过无磁场线;例如:先令扫描机械臂 4 在 x 方向移动,速度 25mm/s,每移动 1mm 通过差分式的检测缠绕线圈采集该位置处的电压信号,当在 x 方向往复移动一个周期之后,再令扫描机械臂 4 在 y 方向移动 1mm;然后,重复上述 x 方向往复移动、再移动 y 方向的操作,直至完成整个待扫描区域的信号采集。将激励缠绕线圈 6 设置在不磁场线梯度线圈组 I2 和无磁场线梯度线圈组 II 3 之间的开放空间内,含有超顺磁粒子示踪剂的样本位于激励缠绕线圈 6 的两部分线圈结构之间,并将差分式的检测缠绕线圈置于中部的无磁场线扫描区域 9 内。采集得到的电压信号强度为 $V_s = 2\pi f N (\pi D^2 / 4) B_s$, 其中: V_s 是信号电压, f 是激励场的频率, D 检测缠绕线圈的线圈直径, B_s 是超顺磁粒子示踪剂的磁化信号。由计算式可知,电压

信号 V_s 与激励场的频率 f 成正比,随着频率 f 增大,检测缠绕线圈的电压 V_s 也会增大。

[0087] 现有研究已表明,当激励磁场频率大于20kHz或正交交流磁场强度大于3mT时,会使人体产生微弱的外周神经刺激和加热效果;因此,本实施例采用20kHz频率、2mT的磁场强度对信号进行检测。由于激励缠绕线圈6在激励频率交流阻抗较大,所以,使用激励串联谐振41来减小激励缠绕线圈6的阻抗。激励缠绕线圈6电感为9.04mH,通过计算得到激励串联谐振41的电容为7nF。为了避免电流的趋肤效应所导致的线圈等效直流电阻增大的情况,并有效防止热噪声干扰,激励缠绕线圈6采用多股利兹线来代替普通单股线。

[0088] 通过检测缠绕线圈对样本中的超顺磁粒子示踪剂进行检测。将成像样本42固定在扫描机械臂4上,待扫描区域位于激励缠绕线圈6的两部分线圈结构之间的开放式空间里,扫描机械臂4移动范围为80mm×80mm。同时,为了提高检测缠绕线圈的灵敏度,即:提高检测缠绕线圈的信噪比S/N,采用完全对称式的差分式缠绕线圈。检测缠绕线圈I10和检测缠绕线圈II11的差分式缠绕线圈的两段线圈的绕向相反,且两段的匝数均为150匝,进而使激励场在检测缠绕线圈处达到平衡状态,降低激励干扰。检测缠绕线圈同时使用LC检测并联谐振43来采集三次谐波,以提高信号强度。检测缠绕线圈的电感为410uH,计算得到检测并联谐振43的电容为17nF。LC电路在电路板上的面积约为2cm²,其方向与激励场垂直,并将电路板屏蔽后、使用连接线延长到距离激励缠绕线圈6和检测缠绕线圈较远的位置,以降低激励干扰;并将检测缠绕线圈的接地端连接到与激励场较近的金属台以获得较好的接地效果。

[0089] 利用信号采集设备45将数据信息传递到上位机46,再通过上位机46进行图像重建。图像重建采用非负最小二乘法,通过事先测得的系统函数将电压信号变换为在空间中的超顺磁粒子示踪剂浓度分布信号,并还原为组织结构,完成示踪剂的成像。

[0090] 图像重建的具体过程为:首先,测量出MPI的点扩散函数(PSF),即一个非常小的MNP样本(含超顺磁粒子示踪剂的样本)的三次谐波信号电压分布图。系统扫描出的电压分布图的空间分辨率较低,因此使用图像重建来分析电压分布图,把电压值变成浓度值,以提高空间分辨率。将MNP样品的浓度表示为 $n(x, y, z)$,则 $n(x, y, z)$ 可以由向量 $n_j (j=1, 2, \dots, K)$ 表示, V 和 n 之间的关系可以表示为:

$$V=An$$

式中: V 是通过LabVIEW程序测出来的电压信号值; A 是一个系统函数的矩阵,由系统测量出的点扩散函数获得。

[0091] 然后,以非负最小二乘法(NNLS)进行图像重建:在大约10分钟内进行一次80mm×80mm区域的成像,每层的扫描区域为80mm×80mm。利用LabVIEW控制程序得到样本电压分布图。图18显示了当MNP样本位于检测缠绕线圈下方30mm时获得的点扩散函数的电压云图。电压分布图为圆形,MNP样本位于圆的中心。图18中的点扩散函数,可以用二维正态分布来近似。

[0092] 测量出“S”形字样模拟血管的MNP样本的电压云图(如图19所示)。从图19中,可以识别“S”形字样,空间分辨率约为4mm。

[0093] 为了提高MNP检测的空间分辨率,使用NNLS分析了图19。在 $z=0$ mm处检测到的信号图中,扫描出的图像可以获得由6561个点电压表示的向量 $V_i (i=1, 2, \dots, K)$ 。当扫描面积为80mm×80mm时, $K=81 \times 81=6561$ 。

[0094] 在系统函数中求解方程 $V=An$,可以将 $z=0$ 处的电压分布图转换成MNP样品在 $z=0$

处的浓度分布图。为此,使用NNLS算法,通过Matlab图像重建程序得到MNP浓度分布图;MNP的浓度分布图由图20所示的浓度分布图进行估算。与图19中的情况相比,可以明显地识别“S”形字样模拟血管。研究发现,浓度 n 的空间分辨率高于电压分布图的空间分辨率,约为1mm。

[0095] 本发明属于开放式磁性纳米粒子成像系统,相比传统封闭式磁粒子成像装置和系统,本发明通过控制布置于样本两侧的无磁场线梯度线圈组I2和无磁场线梯度线圈组II3内的梯度缠绕线圈19来形成高强度的梯度磁场,并通过扫描机械臂4移动样本,实现开放式磁粒子成像扫描、且梯度场强度不受激励场强度限制,便于提高空间分辨率和扫描空间;利用labview程序控制整套操作流程实现扫描机械臂4及电源工作,并将采集到的磁纳米粒子样本产生的交流磁化响应信号进行初步的成像,实现一键式操作。而且,作为医学成像系统,本发明与其他活体成像技术(如MRI或X射线等)相比,具有较高的灵敏度和空间分辨率,并提供开放式的成像空间,无电离辐射,且超顺磁粒子示踪剂的人体安全性高,便于偶联各种靶向结构实现靶向成像。

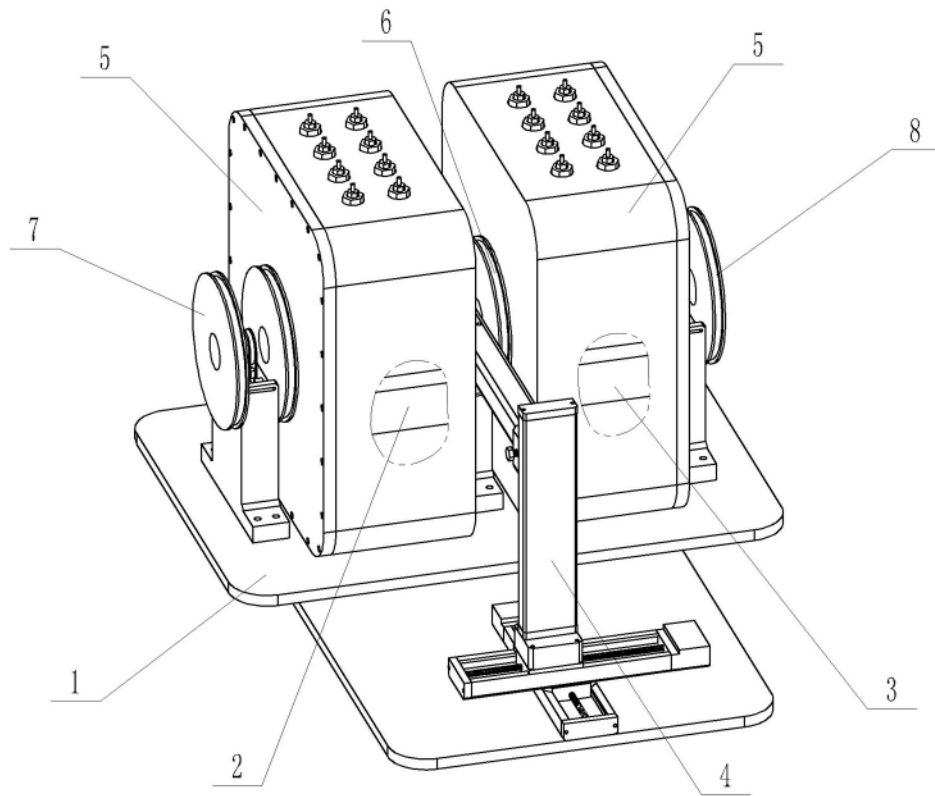


图1

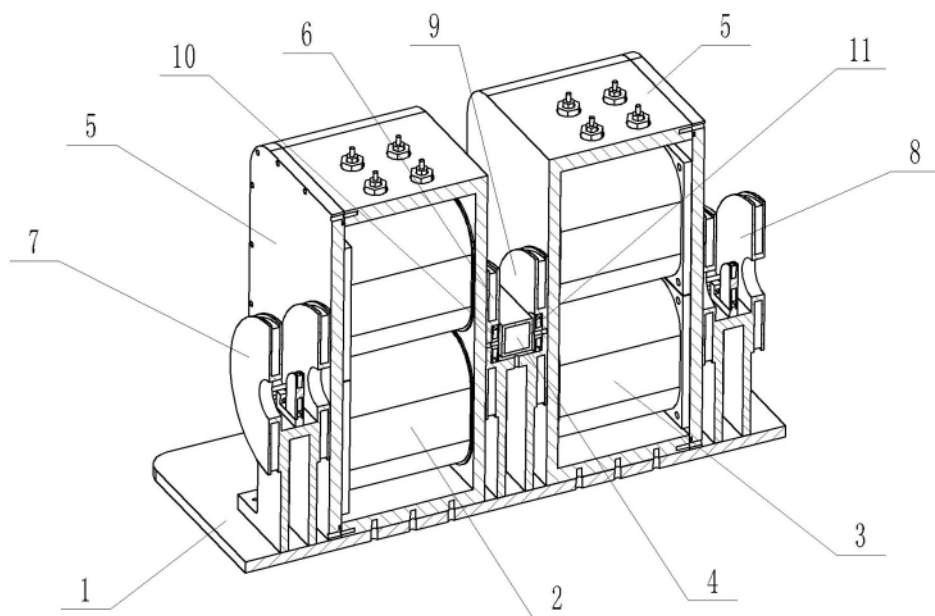


图2

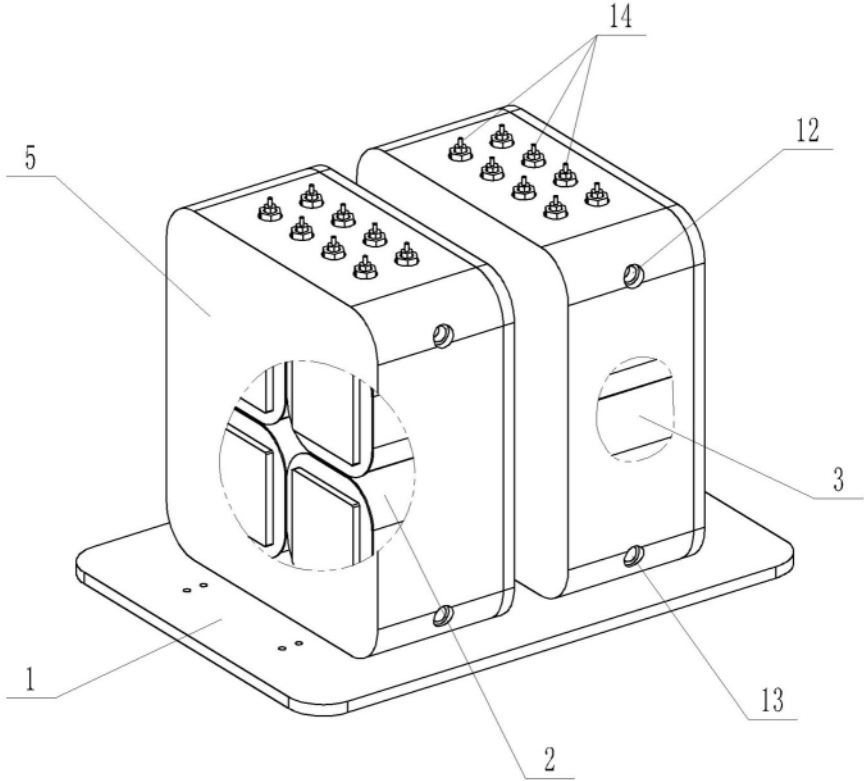


图3

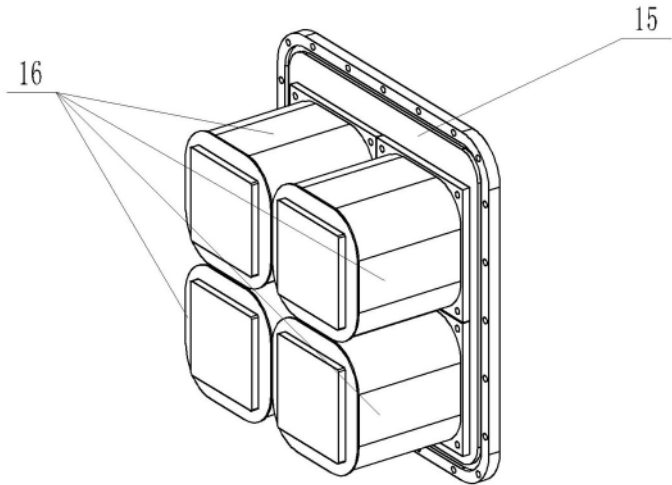


图4

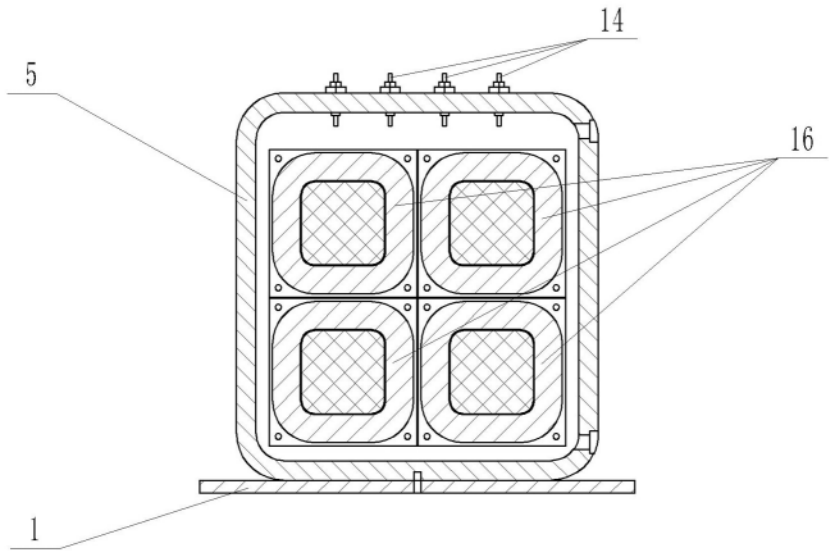


图5

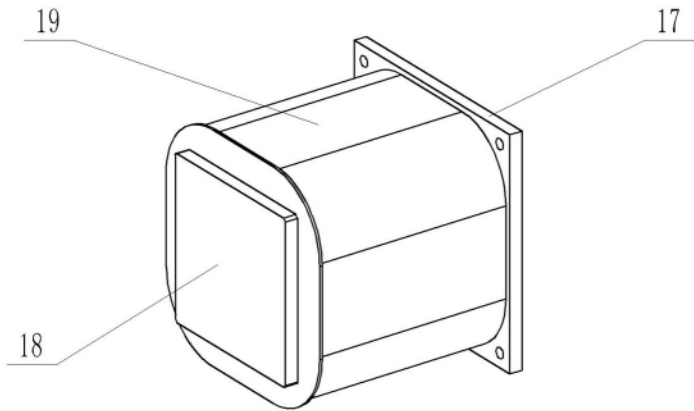


图6

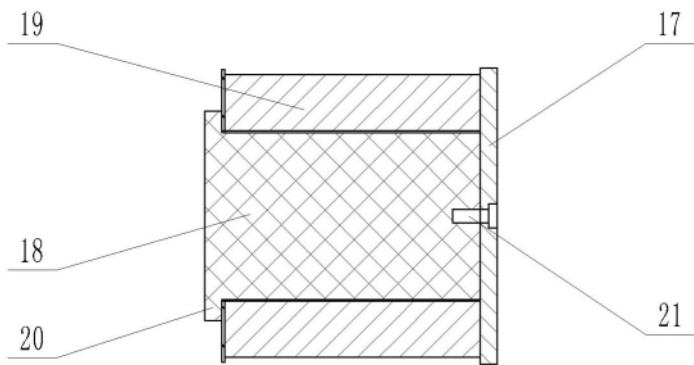


图7

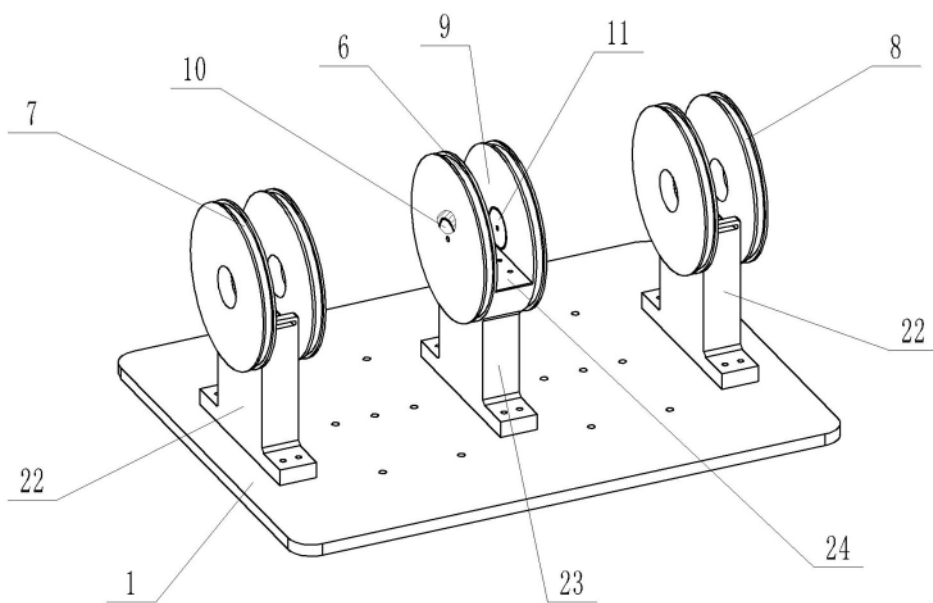


图8

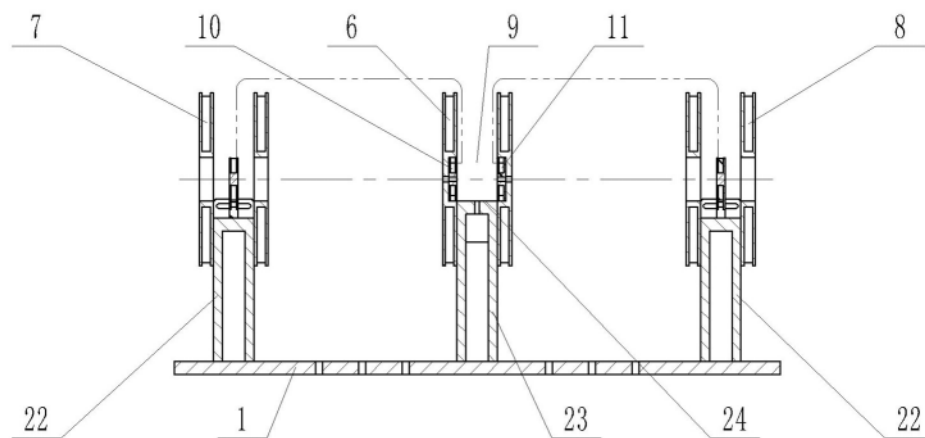


图9

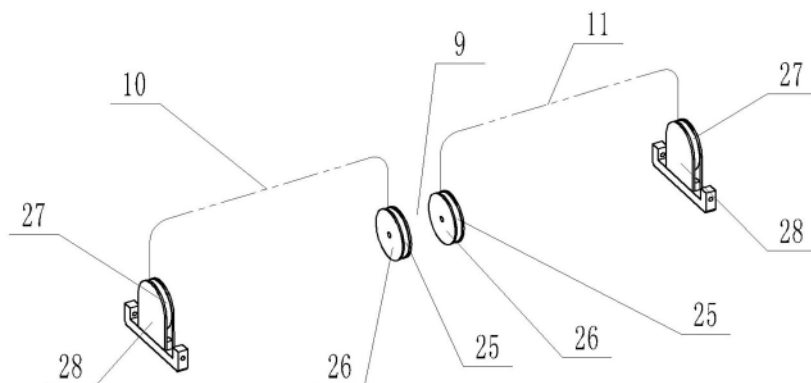


图10

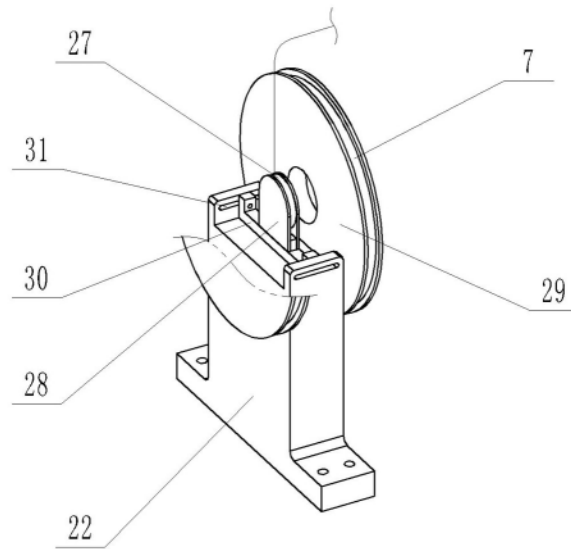


图11

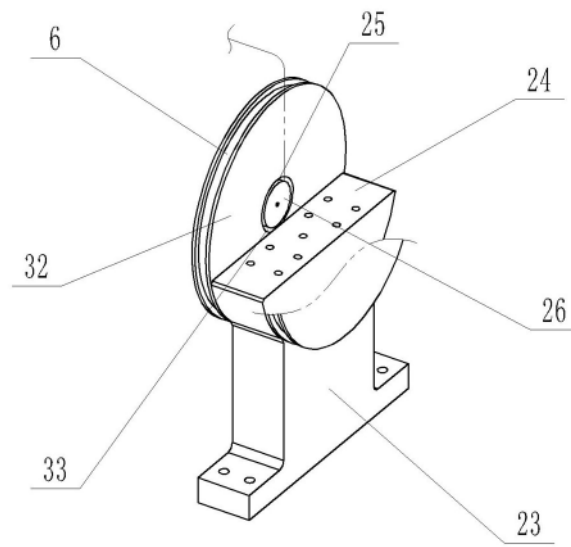


图12

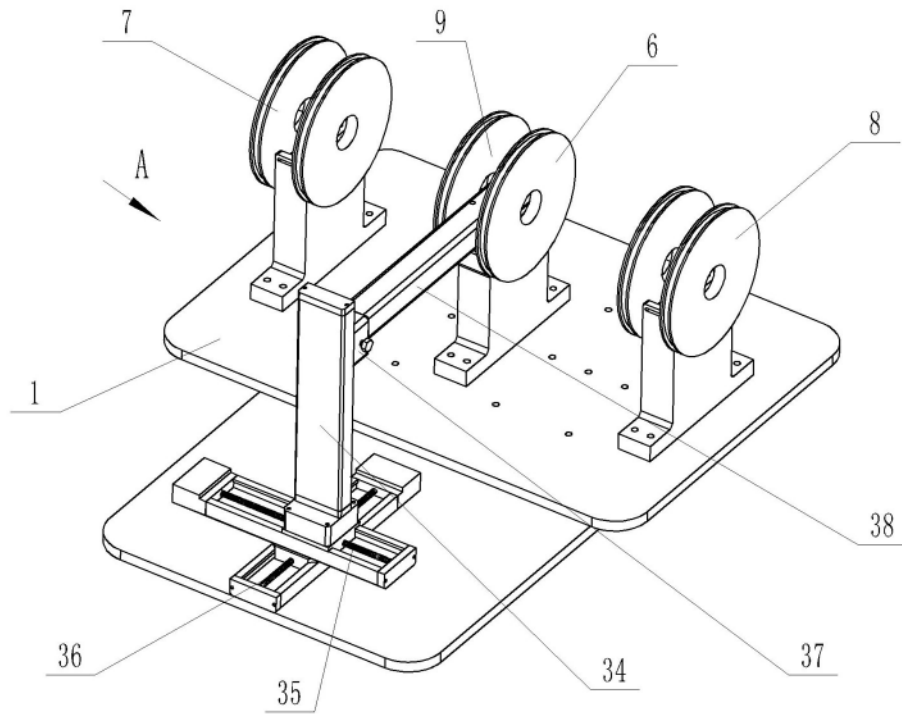


图13

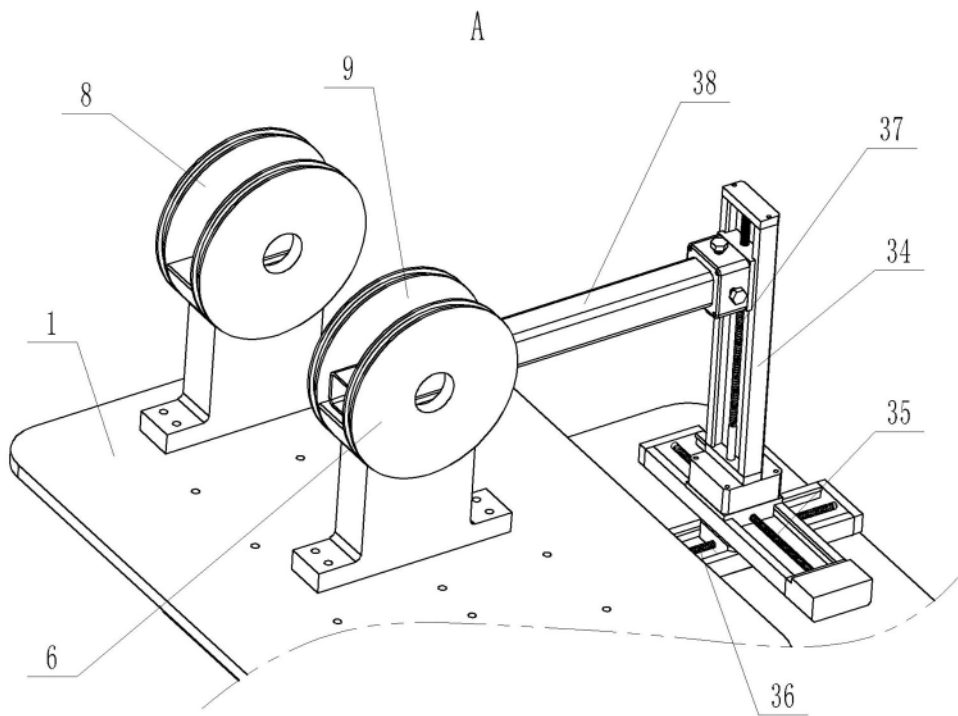


图14

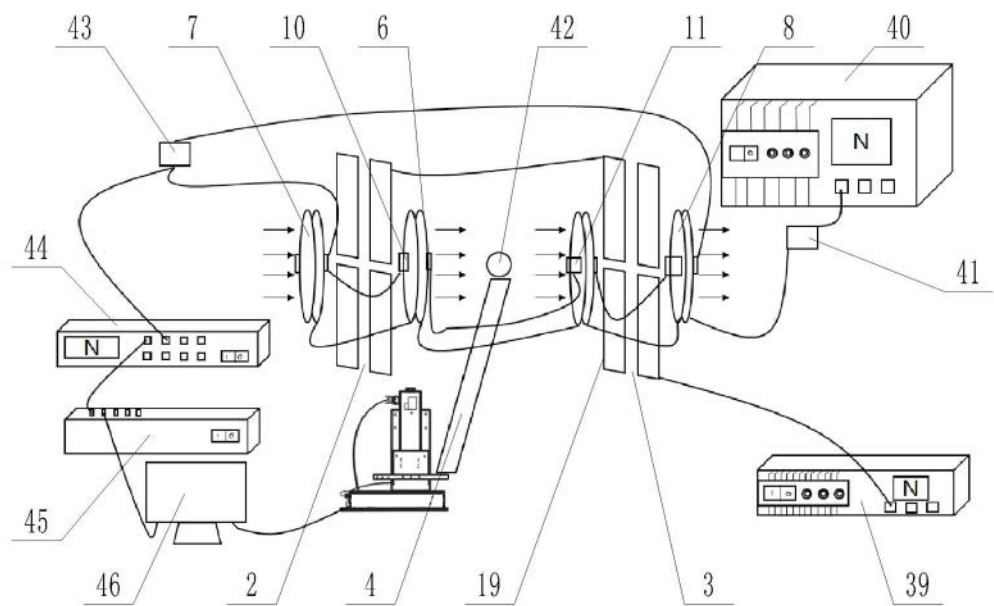


图15

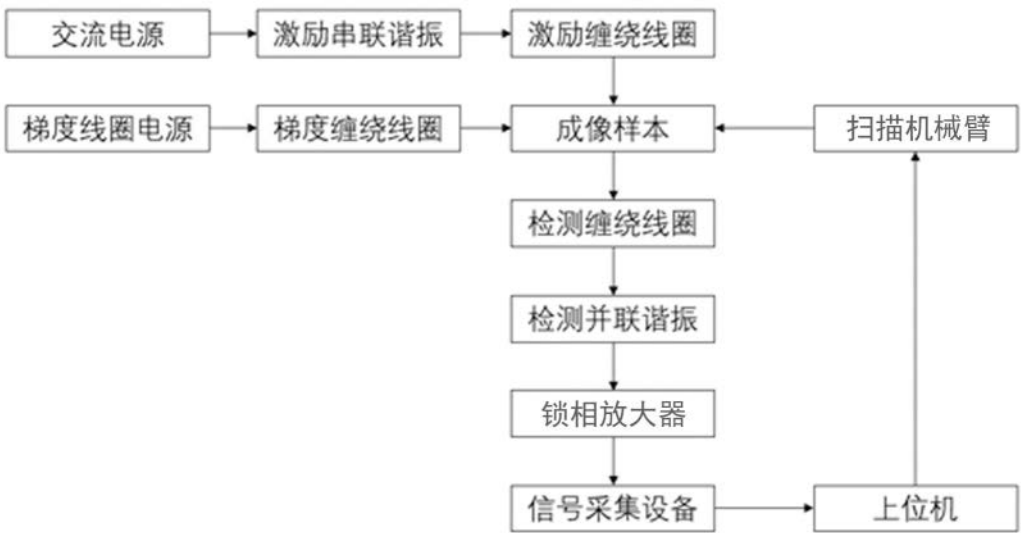


图16

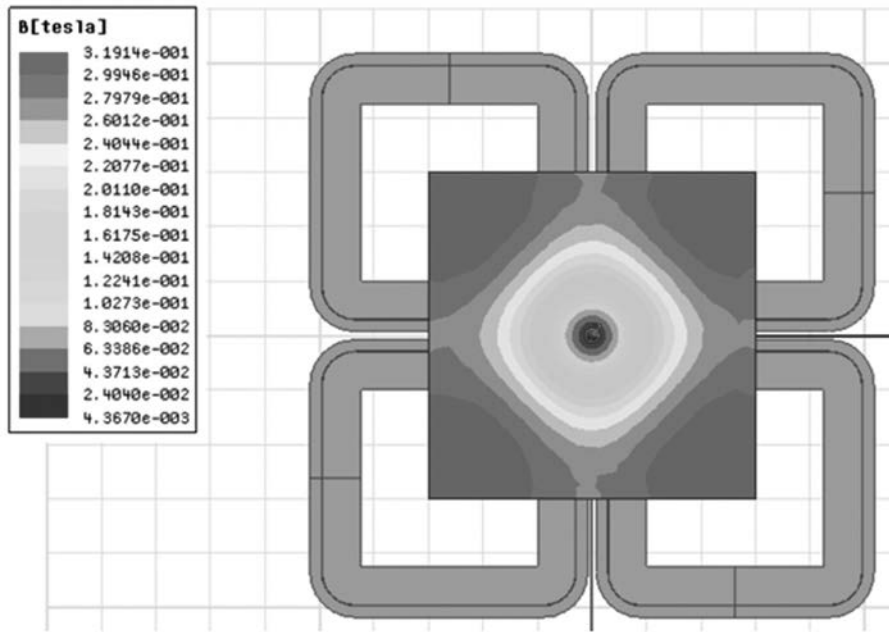


图17

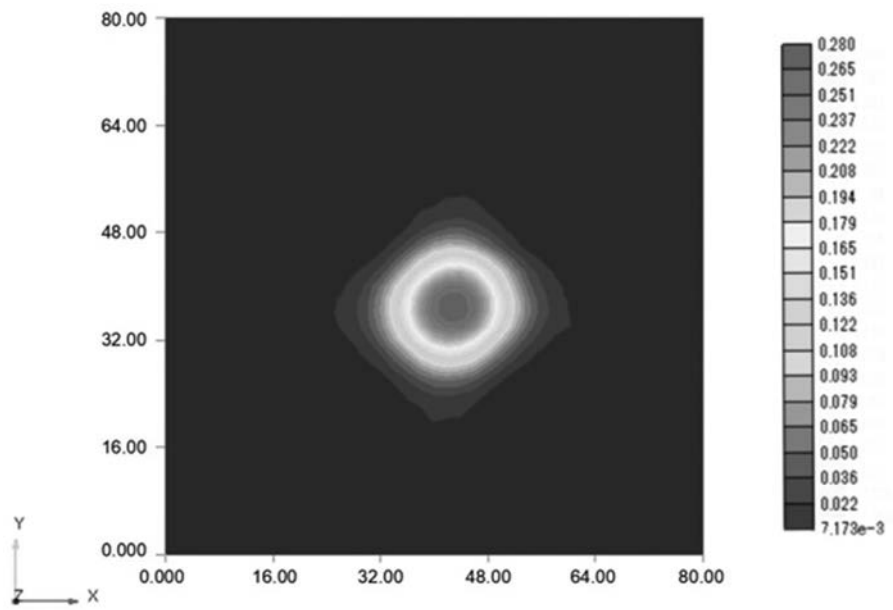


图18

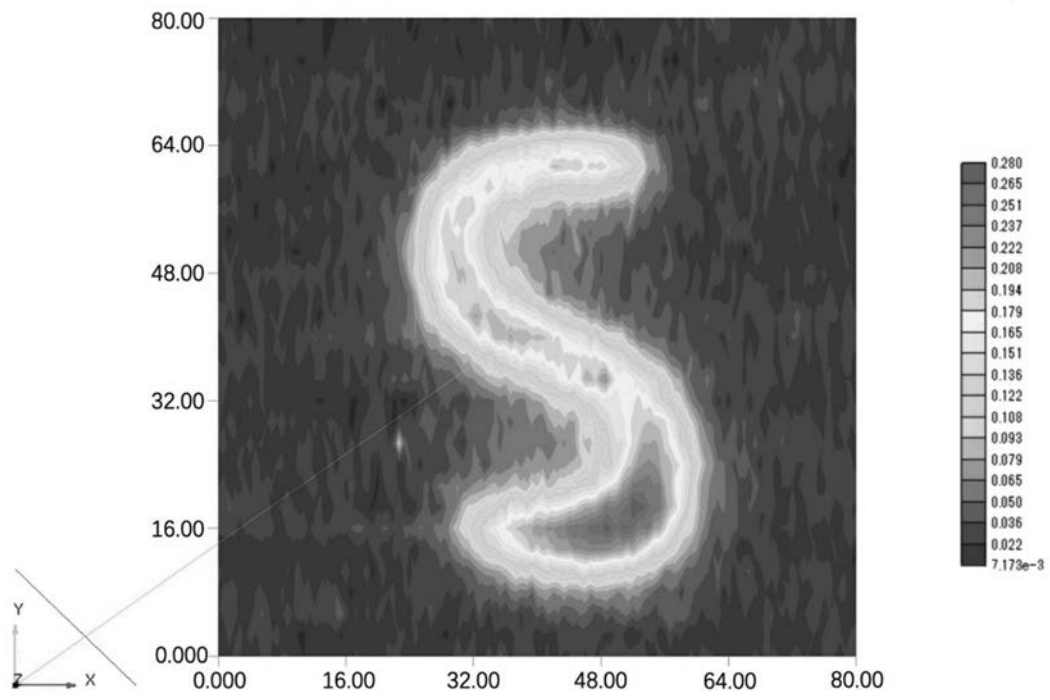


图19

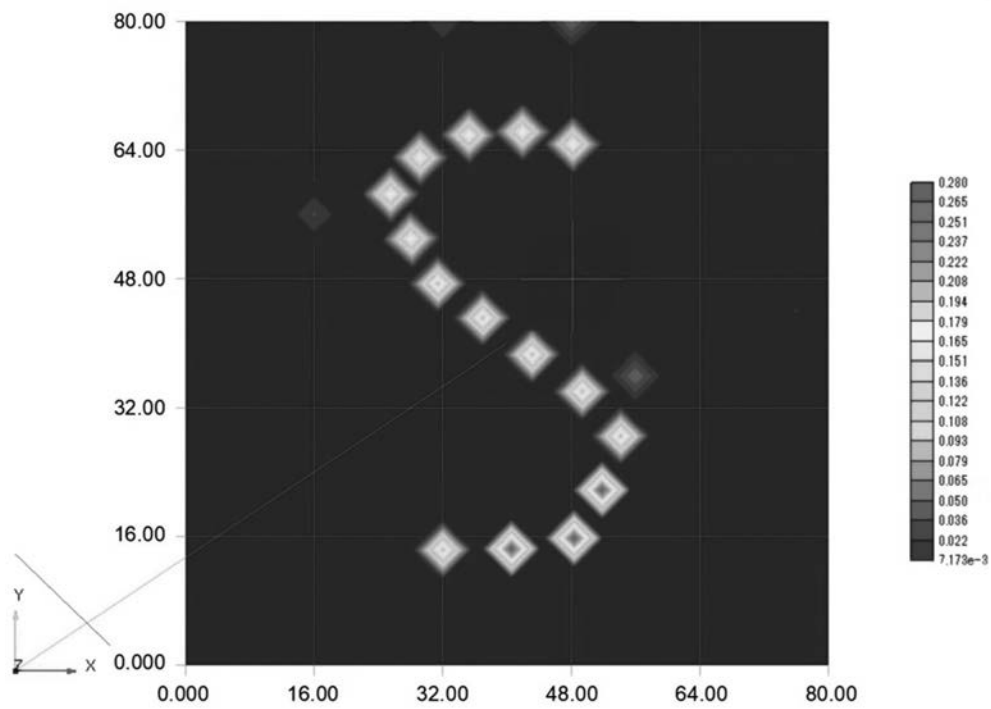


图20